

离散时间系统的线性性质

线性系统满足叠加原理：可加性与比例性必须同时成立。设 $y_1(n) = T[x_1(n)]$ 、 $y_2(n) = T[x_2(n)]$ 。

可加性与比例性

$$T[x_1(n) + x_2(n)] = T[x_1(n)] + T[x_2(n)]$$

$$T[ax_1(n)] = aT[x_1(n)]$$

叠加原理

$$T[ax_1(n) + bx_2(n)] = ay_1(n) + by_2(n)$$

更一般地，若 $y_i(n) = T[x_i(n)]$ ，则对任意有限组输入和系数，线性系统均有下式。

$$T\left[\sum_{i=1}^N a_i x_i(n)\right] = \sum_{i=1}^N a_i y_i(n)$$

复习提示

快速排除条件：线性系统一定满足 $T[0] = 0$ 。但 $T[0] = 0$ 只是必要条件，不能单独证明一个系统线性。

线性判别例：平方与时间反褶

例 1：平方系统

系统定义为 $y(n) = x^2(n)$ 。虽然零输入产生零输出，但仍需检验叠加原理。

$$T[ax_1 + bx_2] = (ax_1 + bx_2)^2 = a^2x_1^2 + b^2x_2^2 + 2abx_1x_2$$

$$T[ax_1 + bx_2] \neq aT[x_1] + bT[x_2]$$

交叉项 $2abx_1x_2$ 一般不为零，故平方系统不是线性系统。

例 2：时间反褶系统

系统定义为 $y(n) = x(-n)$ ，于是

$$T[ax_1(n) + bx_2(n)] = ax_1(-n) + bx_2(-n) = ay_1(n) + by_2(n)$$

等式对任意输入与任意系数都成立，因此时间反褶系统是线性系统。线性与时不变是不同性质；该例的时不变性将单独讨论。

复习提示

判别步骤：先写出 $T[ax_1 + bx_2]$ ，再与 $aT[x_1] + bT[x_2]$ 逐项比较；只用一个特例不能证明线性。

线性判别例：三点中值滤波器

三点中值滤波器定义为：对 $n-1 \leq k \leq n+1$ 的三个样值取中间值。它能保留中值而抑制异常点，但不满足叠加原理。

系统定义

$$y(n) = \text{Mid} \{x(k)\}, \quad n-1 \leq k \leq n+1$$

反例

取 $a=b=1$ ，并在同一三个样点上令 $x_1 = \{1, 2, 1\}$ 、 $x_2 = \{2, 1, 1\}$ 。

$$T[x_1] = 1, \quad T[x_2] = 1, \quad T[x_1] + T[x_2] = 2$$

$$x_1 + x_2 = \{3, 3, 2\}, \quad T[x_1 + x_2] = 3$$

因此 $T[x_1 + x_2] \neq T[x_1] + T[x_2]$ ，三点中值滤波器为非线性系统。这个例子说明：系统具有实际滤波作用，并不意味着它必定线性。

复习提示

小结：先用定义检验叠加原理；平方、绝对值、中值、限幅等含非线性运算的系统通常非线性，但仍应通过公式或反例给出判断。